

ЛЕКЦІЯ 13

НЕЙРОННІ МЕРЕЖІ-2

1. CNN ТИПУ YOLOv5

2. МУЛЬТИМОДАЛЬНЕ РОЗПІЗНАВАННЯ

3. РЕКУРЕНТНІ НЕЙРОННІ МЕРЕЖІ (RNN – RECURRENT NEURAL NETWORKS)

1. CNN ТИПУ YOLOv5

YOLOv5 належить до згорткових нейронних мереж (Convolutional Neural Networks, CNN) і використовується для задач виявлення об'єктів (object detection).

Докладніше:

YOLOv5 — це **одностадійна (one-stage) детекторна модель**, тобто вона **одночасно** виконує:

- локалізацію об'єкта (bounding box),
- класифікацію об'єкта.

На відміну від двостадійних моделей (як-от Faster R-CNN), *YOLO працює швидше*.

Структура YOLOv5 складається з трьох частин:

1. **Backbone** — згорткова мережа для вилучення ознак.
2. **Neck** — злиття ознак на різних масштабах.

3. **Head** — детектор, який робить передбачення (класи + координати).

Тип мережі:

- ✓ **Convolutional Neural Network (CNN)**
- ✓ **One-stage object detector**
- ✓ **Real-time detection network**

*Приклад програми для розпізнавання та класифікації об'єктів у реальному часі з використанням моделі **YOLOv5**, яка є більш сучасною, точною і швидшою порівняно з YOLOv3. Вона підтримує інтерфейс PyTorch та працює через бібліотеку torch.*

[MS LEC 8-1]

```
import torch
import cv2

# Завантажуємо попередньо натреновану модель YOLOv5
model = torch.hub.load('ultralytics/yolov5', 'yolov5s',
pretrained=True)

# Підключення до камери
cap = cv2.VideoCapture(0)
if not cap.isOpened():
    print("Не вдалося підключитися до камери")
    exit()

while True:
    # Зчитування кадру з камери
    ret, frame = cap.read()
    if not ret:
```

```

        print("Не вдалося зчитати кадр з камери")
        break

# Використання моделі для виявлення об'єктів на кадрі
results = model(frame)

# Отримуємо координати, клас і достовірність для
кожного об'єкта
for detection in results.xyxy[0]:
    x1, y1, x2, y2, confidence, class_id = map(int,
detection[:6])
    label = model.names[class_id] # Назва класу
    confidence_text = f"{confidence * 100:.2f}%"

    # Малюємо рамку навколо об'єкта
    cv2.rectangle(frame, (x1, y1), (x2, y2), (0, 255,
0), 2)
    cv2.putText(frame, f"{label}: {confidence_text}",
(x1, y1 - 10), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 0.5, (0, 255,
0), 2)

# Відображаємо кадр з розпізнаними об'єктами
cv2.imshow("YOLOv5 Object Detection", frame)

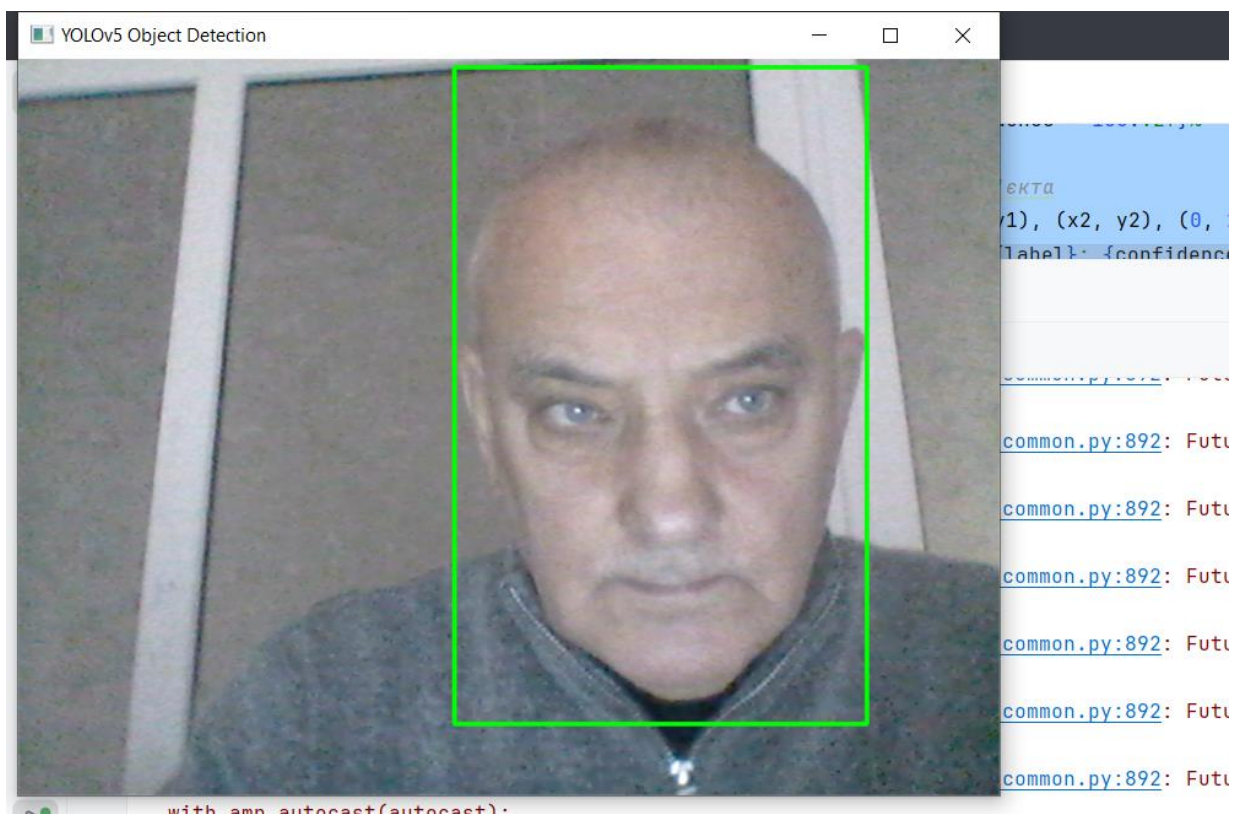
# Затримка, щоб уникнути зависання
if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):
    break

# Звільнення ресурсів
cap.release()
cv2.destroyAllWindows()

```

Опис програми

1. **Завантаження моделі YOLOv5:** Програма завантажує натреновану модель yolov5s, яка призначена для обробки зображень у реальному часі. Ця модель визначає об'єкти на основі попереднього навчання на датасеті COCO, де є 80 класів об'єктів.
2. **Обробка відео з камери:** Кожен кадр з камери передається в модель для класифікації та розпізнавання об'єктів.
3. **Розпізнавання об'єктів:** Для кожного об'єкта модель повертає координати рамки, рівень достовірності та назву класу. Ми фільтруємо об'єкти та малюємо прямокутник навколо них із позначенням класу та рівнем достовірності.
4. **Відображення результату:** Кадр із позначками об'єктів відображається в режимі реального часу.
5. **Вихід:** Натискання q закриває програму.



Примітки

- Модель yolov5s є найбільш швидкою та меншою за розміром серед моделей YOLOv5. Інші моделі, такі як yolov5m та yolov5l, мають більшу точність, але працюють повільніше.
- Для покращення продуктивності на CPU або GPU можна використати оптимізовані моделі YOLO, як-от yolov5x.

2. МУЛЬТИМОДАЛЬНОГО РОЗПІЗНАВАННЯ

Мультимодальне розпізнавання – це технологія, яка поєднує інформацію з кількох різних модальностей (зорові, звукові, текстові, сенсорні сигнали тощо) для підвищення точності та надійності розпізнавання. Наприклад, мультимодальні системи можуть використовувати зображення, аудіо, текст або інші джерела інформації для глибшого розуміння та аналізу даних. Це особливо корисно для створення штучного інтелекту (ШІ), здатного працювати в умовах реального світу, де дані можуть бути неоднорідними і неповними.

[Matris-4T]

Основні характеристики і особливості Matrice 4T

1. Мультисенсорна система

- Дрон має **чотири камери**: ширококутну, телекамеру 3×, телекамеру 7× з гібридним зумом, і **тепловізійну камеру**. [TOPCON Україна+2GEOSHOP+2](#)
- Гібридний зум — дуже високий: згідно з деякими джерелами до **112×**.

2. Тепловізійна камера

- Роздільна здатність: **640 × 512 пікселів**. [DJI](#)
- Тип сенсора: некулірований VOx (оксид ванадію). [DJI+1](#)
- Частота кадрів: 30 Гц. [DJI](#)
- Об'єктив: еквівалентна фокусна відстань ~53 мм, апертура f/1.0, фокус від ~5 м до нескінченності. [Geoposicion+1](#)
- Чутливість: ≤ 50 мК при f/1.0. [DJI](#)

- Температурні режими:
 - **High Gain:** $-20\text{ }^{\circ}\text{C} \dots 150\text{ }^{\circ}\text{C}$
 - **Low Gain:** $0\text{ }^{\circ}\text{C} \dots 550\text{ }^{\circ}\text{C}$ [DJI](#)
- Кольорові палітри для термозображення: *White Hot, Black Hot, Iron Red, Medical, Rainbow* тощо. [DJI Lab](#)

3. Лазерний далекомір (LRF)

- Дальність вимірювання: до **1800 м** за дизайнною ціллю з 20 % відбивальної здатності. [DJI](#)
- При вимірюванні під кутом (1:5): до 600 м. [Geoposicion](#)
- Точність:
 - для 1–3 м: системна помилка $< 0,3\text{ м}$, випадкова $< 0,1\text{ м}$ @1 σ [AirUnit](#)
 - для інших відстаней: $\pm(0,2 + 0,0015 \cdot D)$ (де D — відстань в метрах) [DJI](#)

4. Лампа-світло для нічного режиму (NIR)

- Має інфрачервоне підсвічування (NIR) з полем зору $\sim 5,7^{\circ} \pm 0,3^{\circ}$, що допомагає в умовах низької освітленості. [DJI](#)

5. Польотні характеристики

- Максимальний час польоту: до **49 хвилин** (за даними виробника). [optron.com](#)
- Максимальна горизонтальна швидкість: 21 м/с. [optron.com](#)
- Максимальна висота (без корисного навантаження): до **6000 м** (але з корисним навантаженням — менше). [optron.com](#)
- Максимальне навантаження (payload): $\sim 200\text{ г}$. [optron.com](#)
- Стійкість до вітру: витримує вітер до $\sim 12\text{ м/с}$. [optron.com](#)

6. Конструкція та захист

- Вага (залежно від пропелерів): приблизно 1420 г (стандартні) або $\sim 1430\text{ г}$ (низькошумні). [optron.com](#)
- Захист за класом **IP55** — витримує водяні бризки та пил. [GEOSHOP](#)
- Температурний діапазон роботи: дрони можуть працювати в діапазоні температур $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ до $+50\text{ }^{\circ}\text{C}$ (згідно з даними пульта / системи). [AirUnit+1](#)

7. Системи позиціонування

- Підтримка кількох систем GNSS: **GPS, Galileo, BeiDou, GLONASS**. [TOPCON Україна](#)
- Для високоточного позиціонування може використовуватись базова RTK-станція (наприклад, D-RTK).

8. Комунікації / передача даних

- Пульт керування: часто в комплекті йде **DJI RC Plus 2** — 7-дюймовий дисплей, висока яскравість (1400 ніт) та сенсорний екран. [AirUnit](#)

- Підтримка 4G-зв'язку через **DJI Cellular Dongle 2**, що дозволяє передавати дані навіть у місцях зі слабкою інфраструктурою. MegaDron.pl
- Обмін відео / даними: за технічними специфікаціями — можливість стабільної довгої передачі. AirUnit

9. Інтелектуальні функції (ШІ)

- **Matrice 4T** підтримує функції **AI-розпізнавання об'єктів** — наприклад, для виявлення людей, транспортних засобів тощо. TOPCON Україна+1
- Існують режими “Smart Track”, “PinPoint”, “FlyTo”, які дозволяють автоматично відстежувати об'єкти, проставляти точки інтересу, виконувати автоматизовані польоти. TOPCON Україна
- Можна виконувати підрахунок об'єктів у кадрі: за даними ТНТ-ТПІ, дрон може відображати до ~128 об'єктів у реальному часі, або аналізувати знімок з до ~1000 об'єктів. TOPCON Україна

10. Формати фото і відео

- Формат відео: MP4 (H.264 / H.265). Geoposicion
- Тепловізійне відео: може працювати в роздільній здатності **1280 × 1024** (при ввімкненій суперроздільності) або 640×512. DJI
- Фото: інфрачервоні зображення можуть бути в JPEG (8 біт) або R-JPEG (16 біт). DJI Lab
- Цифровий зум для тепловізора — до **28×** (за специфікаціями) Analist Group
- Довжина хвиль тепловізора: від ~8 μм до ~14 μм. Geoposicion
- Похибка температурного вимірювання:
 - High Gain: ±2 °C або ±2%, в залежності від того, що більше;
 - Low Gain: ±5 °C або ±3%. DJI

11. Значення для практичного використання

- **Рятувальні / аварійні місії:** завдяки тепловізору, дальноміру й ШІ дрон може виявляти людей, пожежі, гарячі точки навіть вночі чи в димі.
- **Інспекції інфраструктури:** лінії електропередач, підстанції, трубопроводи — комбінована камера + зум + далекомір + тепловізор дають гнучкість і точність.
- **Моніторинг довкілля:** теплові аномалії, лісові пожежі, браконьєрство тощо.
- **Безпека та охорона:** нічне патрулювання, спостереження з термозйомкою.

Використання мультимодального розпізнавання

1. Обробка природної мови та зображень:

- Поєднання текстових і зорових даних дозволяє розпізнавати об'єкти на зображеннях і давати їм текстові описи (наприклад, технології автоматичного генерування підписів до зображень).
- Наприклад, система бачить зображення з об'єктом і розпізнає його за допомогою зорових даних, одночасно ідентифікуючи текстову інформацію (назви, підписи, контекст).

2. Аудіовізуальне розпізнавання:

- Використовується для розпізнавання емоцій або визначення особи. При цьому система аналізує як візуальну інформацію (міміку, жести), так і аудіодані (тональність, ритм).
- У голосових помічниках (наприклад, Siri, Google Assistant) аудіо використовується для обробки команд, а візуальні дані (якщо є камера) можуть додавати інформацію про місцезнаходження користувача чи його емоційний стан.

3. Розпізнавання емоцій у взаємодії з користувачем:

- Мультимодальні системи можуть оцінювати емоційний стан користувача за виразом обличчя, голосом, жестами або навіть пульсом. Наприклад, у медицині такі системи можуть допомогти лікарям відстежувати стан пацієнта.
- У маркетингу мультимодальні системи можуть аналізувати реакцію користувачів на продукти через аудіо- та відеозаписи, щоб зрозуміти їхню зацікавленість.

4. Аналіз ситуації та дій у відеоспостереженні:

- В автоматизованих системах безпеки використовують мультимодальні технології для розпізнавання загроз і ненормальної поведінки, поєднуючи відеодані з сенсорними показниками (наприклад, температури, звуку, руху).
- У транспорті ці системи допомагають виявляти перешкоди, аналізувати поведінку водія (зоровий і звуковий моніторинг) і прогнозувати ризики аварій.

5. Віртуальна та доповнена реальність (VR/AR):

- У додатках VR та AR мультимодальні технології дозволяють користувачам взаємодіяти з віртуальним середовищем за допомогою жестів, голосу та зорового контакту. Наприклад, у віртуальних тренажерах для навчання це створює ефект реалістичної взаємодії.

6. Медичні додатки та діагностика:

- Мультимодальне розпізнавання даних використовується в медичних системах, які аналізують дані МРТ, КТ, електрокардіограм і текстових записів лікарів одночасно для отримання комплексної картини стану пацієнта. Це дозволяє покращити точність діагнозу.

Переваги мультимодального розпізнавання

- **Підвищення точності:** Поєднання різних джерел інформації дозволяє компенсувати недоліки кожної модальності.
- **Надійність:** Мультимодальні системи більш стійкі до шуму та неповних даних, оскільки вони можуть опиратися на інші джерела інформації.
- **Гнучкість:** Більша кількість можливих сценаріїв використання в реальному житті, де дані можуть бути непередбачуваними і мати кілька форм.

Мультимодальні технології вже застосовуються у багатьох сферах, і їх використання швидко зростає, адже вони значно покращують здатність систем ШІ розуміти складні взаємодії та контексти.

Програма python, що демонструє використання технологій мультимодального розпізнавання

[MS LEC 8-3]

Ще один підхід до мультимодального розпізнавання можна реалізувати, об'єднавши виявлення обличчя на відеопотоці з розпізнаванням голосу. Програма може визначати, коли з'являється нове обличчя в кадрі, а потім

записувати та розпізнавати голос користувача, щоб здійснити додаткову перевірку.

Приклад програми для мультимодального розпізнавання на відеопотоці та голосовій команді

Цей приклад використовує **OpenCV** для обробки відеопотоку та **speech_recognition** для розпізнавання голосу.

```
import cv2
import speech_recognition as sr
import numpy as np

# Ініціалізуємо розпізнавання обличчя з OpenCV
face_cascade =
cv2.CascadeClassifier(cv2.data.harcascades +
'haarcascade_frontalface_default.xml')

# Функція для розпізнавання голосу
def recognize_speech():
    recognizer = sr.Recognizer()
    with sr.Microphone() as source:
        print("Скажіть щось...")
        audio_data = recognizer.listen(source)
        try:
            text =
recognizer.recognize_google(audio_data)
            print(f"Ви сказали: {text}")
            return text
        except sr.UnknownValueError:
            print("Не вдалося розпізнати голос")
            return None
        except sr.RequestError:
            print("Помилка сервісу розпізнавання")
            return None

# Функція для мультимодального розпізнавання
def multimodal_video_recognition():
    cap = cv2.VideoCapture(0) # Підключення до вебкамери
    face_detected = False
```

```

while True:
    ret, frame = cap.read()
    if not ret:
        break

    gray = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
    faces = face_cascade.detectMultiScale(gray, 1.1,
4)

    # Перевірка на наявність обличчя у кадрі
    for (x, y, w, h) in faces:
        cv2.rectangle(frame, (x, y), (x + w, y + h),
(255, 0, 0), 2)
        face_detected = True
        break

    # Відображення відео з виявленням обличчя
    cv2.imshow("Video Stream", frame)

    # Якщо обличчя виявлено, розпізнаємо голос
    if face_detected:
        print("Обличчя виявлено. Починаємо
розпізнавання голосу...")
        voice_text = recognize_speech()
        if voice_text:
            print(f"Голосова команда: {voice_text}")
        else:
            print("Голос не розпізнано")

    # Перезапускаємо перевірку для наступного
обличчя
    face_detected = False

    # Вихід з програми при натисканні 'q'
    if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):
        break

cap.release()
cv2.destroyAllWindows()

# Запуск програми мультимодального розпізнавання
multimodal_video_recognition()

```

Опис роботи програми

1. **Розпізнавання обличчя у відеопотоці:** Програма використовує відеопотік з камери для пошуку обличчя в кадрі. Коли обличчя виявлено, програма робить паузу та переходить до розпізнавання голосу.
2. **Розпізнавання голосу:** Після виявлення обличчя активується розпізнавання голосу, де користувач може озвучити команду. Програма намагається розпізнати текст за допомогою Google Speech Recognition API.
3. **Комбінація результатів:** Програма виводить результат розпізнавання обличчя та голосу в консоль.
4. **Вихід з програми:** Натисніть клавішу q для завершення роботи програми.

Примітки

- Мультимодальна програма буде ефективнішою при використанні спеціальних моделей для розпізнавання обличчя, таких як FaceNet або ResNet.
- speech_recognition використовує онлайн-сервіс для розпізнавання голосу, тому для роботи потрібен інтернет.

3. РЕКУРЕНТНІ НЕЙРОННІ МЕРЕЖІ (RNN – RECURRENT NEURAL NETWORKS)

- **Опис:** Моделі, що враховують часову залежність у даних завдяки петлям зворотного зв'язку.
- **Підтипи:**
 - **LSTM (Long Short-Term Memory):** Для тривалих часових залежностей.

- **GRU (Gated Recurrent Unit):** Простіший варіант LSTM.
- **Застосування:** Аналіз часових рядів, обробка тексту, машинний переклад.

[CNN LEC 13-1]

```
import numpy as np
import tensorflow as tf
from tensorflow.keras.preprocessing.text import
Tokenizer
from tensorflow.keras.preprocessing.sequence
import pad_sequences
from tensorflow.keras.models import Sequential
from tensorflow.keras.layers import Embedding,
LSTM, Dense
from tensorflow.keras.optimizers import Adam
```

```
# -----
# 1) Власний більший корпус
# -----
```

```
text = """
```

Алгоритм A* використовується для пошуку найкоротших шляхів у графах і є основою для оптимізації маршрутів.

Міські транспортні мережі можна моделювати як графи з динамічними вагами, що відображають завантаженість смуг руху.

Дані від сенсорних мереж WSN надходять у реальному часі та дозволяють адаптувати маршрути до змін трафіку.

GPS та 5G забезпечують передачу інформації про місцезнаходження транспортних засобів у систему ТМС.

Електронні інтерактивні карти EIDM дозволяють візуалізувати стан транспортної мережі та оновлювати ваги дуг для динамічного маршрутування. Алгоритми Dijkstra та A* застосовуються для визначення оптимальних маршрутів з урахуванням часу затримки.

Машинне навчання дозволяє прогнозувати завантаженість доріг та оптимізувати керування світлофорами.

Інтелектуальні транспортні системи ITS

перенаправляють транспорт у менш завантажені зони та надають пріоритет громадському транспорту. Сенсори відстежують швидкість руху, черги на перехрестях, дорожньо-транспортні пригоди та екологічні параметри.

Система адаптивного керування світлофорами змінює фази сигналів у реальному часі залежно від інтенсивності руху.

Оптимізація маршрутів з урахуванням реальних даних дозволяє зменшити затори та підвищити ефективність міського транспорту.

"""

```
# -----  
# 2) Токенізація слів  
# -----  
text = text.lower().replace('\n', ' ')  
tokenizer = Tokenizer(oov_token='<UNK>')  
tokenizer.fit_on_texts([text])  
  
sequences =  
tokenizer.texts_to_sequences([text])[0]  
vocab_size = len(tokenizer.word_index) + 1  
print("Розмір словника:", vocab_size)  
  
# -----  
# 3) Навчальні послідовності  
# -----  
seq_len = 10  
X, y = [], []  
for i in range(seq_len, len(sequences)):  
    X.append(sequences[i-seq_len:i])  
    y.append(sequences[i])  
X = np.array(X)  
y = np.array(y)  
  
# -----  
# 4) Побудова LSTM  
# -----  
embedding_dim = 100  
model = Sequential([
```

```

        Embedding(vocab_size, embedding_dim,
input_length=seq_len),
        LSTM(256, return_sequences=True),
        LSTM(128),
        Dense(vocab_size, activation='softmax')
    ])

model.compile(loss='sparse_categorical_crossentropy',
optimizer=Adam(0.001))
model.summary()

# -----
# 5) Навчання
# -----
model.fit(X, y, epochs=250, batch_size=16)

# -----
# 6) Прогнозування наступного слова
# -----
def sample_with_temperature(preds,
temperature=0.7):
    preds = np.asarray(preds).astype('float64')
    preds = np.log(preds + 1e-9) / temperature
    exp_preds = np.exp(preds)
    preds = exp_preds / np.sum(exp_preds)
    return np.random.choice(len(preds), p=preds)

def predict_next_word(model, tokenizer, seed_text,
seq_len=10, temperature=0.7):
    token_list =
tokenizer.texts_to_sequences([seed_text.split()[-
seq_len:]])[0]
    token_list = pad_sequences([token_list],
maxlen=seq_len, padding='pre')
    preds = model.predict(token_list,
verbose=0)[0]
    next_index = sample_with_temperature(preds,
temperature)
    next_word =
tokenizer.index_word.get(next_index, '<UNK>')
    return next_word

```

```

def generate_text(model, tokenizer, seed_text,
next_words=150, seq_len=10, temperature=0.7):
    result = seed_text
    for _ in range(next_words):
        next_word = predict_next_word(model,
tokenizer, result, seq_len, temperature)
        result += ' ' + next_word
    return result

# -----
# 7) Генерація тексту
# -----
seed_text = "алгоритм а* використовується для
пошуку"
generated_text = generate_text(model, tokenizer,
seed_text, next_words=150, temperature=0.7)

print("\nПрогнозований текст:\n")
print(generated_text)

```

Прогнозований текст:

алгоритм а* використовується для пошуку та gps та та та світлофорами для для визначення у у у у у зони оптимальних можна затори машинне трафіку трафіку трафіку трафіку трафіку смуг завантаженість дані транспортних місцезнаходження місцезнаходження транспортних засобів засобів tmc реальному менш дозволяють дозволяють дозволяють дозволяють візуалізувати стан транспортної та та забезпечують оновлювати динамічного динамічного динамічного маршрутування пріоритет громадському сенсори відстежують транспорту для маршрутів маршрутів маршрутів з дорожньо транспортні та екологічні моделювати дозволяє прогнозувати завантаженість завантаженість світлофорами фази перенаправляють у системи перенаправляють реальному надходять дозволяють міські транспортної трафіку gps gps та дуг смуг інформації

засобів у руху карти стан трафіку трафіку трафіку трафіку трафіку gps
забезпечують оновлювати динамічного динамічного інформації транспортних
транспортних транспортних транспортних маршрути транспорту транспорту
дозволяють руху карти візуалізувати візуалізувати перехрестях дорожньо а
пригоди забезпечують оновлювати оновлювати дуг маршрутування оновлювати
світлофорами змінює інформації а основою застосовуються та визначення
оптимальних транспортної руху трафіку стан